

体の Galois 理論

m4

September 4, 2026

1 はじめに

この文書は体論の基本的な知識をまとめたノートです。あまり真面目に証明をつけていないところや、誤植、まどろっこしい説明などが含まれていることに注意してください。

著者は L^AT_EX の練習中です。表示のさせ方がよくわからないので可換図式が出てきません。汚い部分もあり読みにくいとは思いますがご了承ください。

2 準備

2.1 体の定義と諸性質

定義 2.1. 可換環 A が**体**であるとは、 $A \neq 0$ かつ $A^\times = A \setminus \{0\}$ であるということ。

注意 2.2. 可換環 $A \neq 0$ について、以下はすべて同値。

- A は体である。
- A のイデアルは $\{0\}, A$ のみである。
- $\{0\}$ が極大イデアルである。
- 任意の零環でない可換環 B について、 $A \rightarrow B$ なる環の射は単射となる。

注意 2.3. 体は特殊な可換環である。体がどのように生じるかについて確認しよう。

• 可換環 A について「 A が整域である」ことと「 A がある体の部分環である」ことは同値である。実際、任意の整域 A についてその商体と呼ばれる A を含む体が構成できる。

• 可換環 A と A の極大イデアル $\mathfrak{m}$ について $A/\mathfrak{m}$ なる体が構成できる。

定義 2.4. K_1, K_2 を体とする。 K_1 から K_2 への**体の準同型**、**体の射**とは、 K_1 から K_2 への環の射のことである。したがって体の射はいつでも単射である。また、**体の同型**とは環の同型のことである。

定義 2.5. 体 L の部分環 K が**部分体**であるとは、 K がその演算によって体になることである。

2.2 標数

命題 2.6. 任意の可換環 A について、 $\mathbb{Z} \rightarrow A$ なる環の射が一意存在する。

Proof. (一意性) 環の射 $\mathbb{Z} \rightarrow A$ は下部加法群の射であり、 $\mathbb{Z}$ の加法群としての生成元 1 の行き先で決定される。さらに、下部乗法モノイドの射であることからその行き先は A の下部乗法モノイドの単位元 1_A でないといけない。
(存在性) 上のような射を定めれば環の射を与える。 $\square$

定義 2.7. 可換環 A について、 A の**標数** $\text{char}(A)$ を以下で定義する；
一意的に存在する環の射 $\phi: \mathbb{Z} \rightarrow A$ について、その核 $\ker(\phi)$ は $\mathbb{Z}$ の単項生成なイデアルを定める。その生成元は単元倍を除き一意に決まるので、特に $\ker(\phi) = (n)$ となる非負整数 n が一意存在する。この n を A の標数といい、 $\text{char}(A)$ で表す。
また、可換環 A の標数が 0 でないとき、 A は**正標数**であるという。

命題 2.8. 整域の標数は素数か 0 である。

Proof. A を整域とする。 $\phi: \mathbb{Z} \rightarrow A$ は $\mathbb{Z}/(\text{char}(A)) \rightarrow A$ なる単射環準同型を引き起こす。したがって $\mathbb{Z}/(\text{char}(A))$ も整域であり、 $(\text{char}(A))$ は $\mathbb{Z}$ の素イデアルを定めることから題意はしたがう。 $\square$

例 2.9. 簡単な標数の計算の例を与える。

- $\text{char}(\mathbb{Z}) = 0$.
- たしかに、 $\mathbb{Z}$ 上の恒等射は環の同型なのでその核は 0 である。
- $\text{char}(\mathbb{Q}) = 0$.
- たしかに、 $\mathbb{Z}$ から $\mathbb{Q}$ へのうめこみは単射環準同型なので、その核は 0 である。
- 一般に $B \rightarrow A$ を単射環準同型とすると、 $\text{char}(A) = \text{char}(B)$ である。特に同型な二つの環の標数は一致する。
- 自然数 n について $\text{char}(\mathbb{Z}/(n)) = n$.
- たしかに、商写像 $\mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{Z}/(n)$ の核は (n) である。

命題 2.10. 可換環 A と自然数 n について、以下同値。

- A の標数は n である。
- 「 $n \cdot 1_A = 0$ 」かつ「 $l \cdot 1_A = 0$ ならば n は l を割る」

Proof. A の標数を n とすると、 $n \in (n) = \ker(\mathbb{Z} \rightarrow A)$ より $n \cdot 1_A = 0$ 。次に、任意の $l \in \mathbb{Z}$ について、 $l \cdot 1_A = 0$ とすると $l \in \ker(\mathbb{Z} \rightarrow A) = (n)$ なので、 n は l を割る。

逆に「 $n \cdot 1_A = 0$ 」かつ「 $l \cdot 1_A = 0$ ならば n は l を割る」であるとすると、 $n \cdot 1_A = 0$ より $n \in \ker(\mathbb{Z} \rightarrow A)$ 、つまり $(n) \subset \ker(\mathbb{Z} \rightarrow A)$ 。さらに $l \in \ker(\mathbb{Z} \rightarrow A)$ を勝手にとると、 $l \cdot 1_A = 0$ であり、仮定より n は l を割る。よって $l \in (n)$ 、したがって $\ker(\mathbb{Z} \rightarrow A) \subset (n)$ 。よって $(n) = \ker(\mathbb{Z} \rightarrow A)$ 。いま n は非負整数としていたので A の標数は n である。 $\square$

注意 2.11. 可換環 A の標数が 0 というのは、 $l \cdot 1_A = 0$ となる整数 l は $l = 0$ に限るということである。

注意 2.12. 可換環 A と A の部分環の族 $(B_i)_i$ について、 $\bigcap B_i$ はふたたび A の部分環である。また B_i がすべて体であれば、 $\bigcap B_i$ はふたたび体となる。

定義 2.13. 体 L について、 L の部分体すべての交叉は最小の L の部分体である。これを L の**素体**という。

命題 2.14. K を体、 P を K の素体とする。このとき、
 (1) K の標数は 0 または素数。
 (2) K の標数が 0 $\iff K$ の素体 P が体として $\mathbb{Q}$ と同型
 (3) K の標数が素数 $p \iff K$ の素体 P が体として $\mathbb{F}_p$ と同型

Proof. (1) 体は整域なのでその標数は 0 か素数である。
 (2),(3) どちらも体 K の標数とその素体 P の標数は等しいことから ($\Leftarrow$) はよいので、($\Rightarrow$) を示す。
 $\mathbb{Z} \rightarrow A$ を ϕ とおく。 ϕ は $\mathbb{Z} \rightarrow \text{im}(\phi)$ と包含 $\text{im}(\phi) \hookrightarrow K$ に分解し、 ϕ の定義から $\text{im}(\phi) \subset P$ をえる。
 (2) K の標数が 0 であるとする、 $\ker(\phi) = 0$ より ϕ は単射で、 $\mathbb{Z} \rightarrow \text{im}(\phi)$ は環の同型。 P の最小性により、 $\mathbb{Z} \rightarrow \text{im}(\phi) \hookrightarrow P$ は $\mathbb{Z}$ の商体であることがわかる。したがって、特に $P \cong \mathbb{Q}$ なる体の同型をえる。
 (3) K の標数が素数 p であるとする、 $\ker(\phi) = (p)$ より、 ϕ は環の同型 $\mathbb{F}_p = \mathbb{Z}/(p) \rightarrow \text{im}(\phi)$ をひきおこす。したがって $\text{im}(\phi)$ は P の部分体となる。よって P の最小性より、 $\mathbb{F}_p \cong \text{im}(\phi) = P$ をえる。 $\square$

命題 2.15. A を標数 $p > 0$ の整域とする。このとき、

$$(a+b)^{p^r} = a^{p^r} + b^{p^r}$$

が、任意の $a, b \in A, r \in \mathbb{N}$ について成り立つ。

Proof. 二項定理、中間の項は消える。 $\square$

定義 2.16. A を標数 $p > 0$ の整域とする。このとき、

$$A \rightarrow A, a \mapsto a^p$$

なる A 上の自己準同型を**フロベニウス自己準同型**という。

3 代数拡大

3.1 環上代数の基本用語

まずは環上の代数についての用語を簡単に整理する。以下の命題は「多項式代数の普遍性」と呼ばれ、多項式という概念の意味を説明する。

命題 3.1. R を可換環、 (A, ϕ) を R 代数とする。このとき、任意の集合 I と $(\alpha_i)_{i \in I} \in A^I$ について、 R 代数の射

$$\psi : R[(t_i)_{i \in I}] \rightarrow A$$

であり、任意の $i \in I$ について、

$$\psi(t_i) = \alpha_i$$

となるものが一意存在する。

Proof. 構成のみ説明する.

$f = \sum a_{i_1, \dots, i_n} t_{i_1}^{l_1} \cdots t_{i_n}^{l_n} \in R[(t_i)_{i \in I}]$ について

$$\psi(f) = \psi\left(\sum a_{i_1, \dots, i_n} t_{i_1}^{l_1} \cdots t_{i_n}^{l_n}\right) := \sum \phi(a_{i_1, \dots, i_n}) \alpha_{i_1}^{l_1} \cdots \alpha_{i_n}^{l_n}$$

とすればよい. □

注意 3.2. 上の命題は、むしろ多項式代数の定義として採用されてもよいだろう. 実際、この命題は多項式代数を標準的な R 代数の同型を除いて一意に特徴づける. ここで定義した射を $(\alpha_i)_i$ が定義する**代入射**という.

定義 3.3. R を可換環, (A, ϕ) を R 代数とする. I を一般の集合とし, $(a_i)_i \in A^I$ が定義する代入射

$$\psi : R[(t_i)_{i \in I}] \rightarrow A$$

の像を $(a_i)_i$ により**生成される R 代数**という.

$$R[(a_i)_{i \in I}] := \text{Im}(\psi)$$

であらわす. (表記に構造射 ϕ があらわれていないことに注意)

注意 3.4. これは, $(a_i)_i$ を含む A の最小の部分 R 代数である. さらに言い換えると, $\phi(R)$ と $(a_i)_i$ を含む A の最小の部分環である.

定義 3.5. R を可換環, (A, ϕ) を R 代数とする.

(A, ϕ) が R 代数として**有限生成**であるとは, ある自然数 n と $(a_i)_i \in A^n$ が存在して, これが定義する代入射の全射像となることである.

3.2 体の拡大の基本

定義 3.6. k を体とする.

(1) k の**拡大体**とは, k を部分体として含む体のことである. L が k の拡大体であるとき, 包含写像が定義する k 代数を L/k とかく. このような状況を L/k は**体の拡大**であるという.

(2) L/k を体の拡大とする. $k \subseteq M \subseteq L$ なる L の部分体 M を L/k の**中間体**という.

(3) L/k を体の拡大とする. $\alpha \in L$ が k 上**代数的**であるとは, α が定義する k 上の代入射の核が 0 でないことをいう. そうでないときは k 上**超越的**という.

例 3.7. $\mathbb{Q}$ 代数 $\mathbb{Q}[t]/(t^2 + 1)$ はこれ自体が体なので, $\mathbb{Q}$ の拡大体でこれと $\mathbb{Q}$ 代数として同型なものがある.

定義 3.8. L/k を体の拡大とする.

(1) I を一般の集合, $(\alpha_i)_{i \in I}$ を L の元の族とする. このとき, $k[(\alpha_i)_{i \in I}]$ は L の部分 k 代数なので整域である. したがってその商体で L/k の中間体となるものが一意存在する. これを k 上 $(\alpha_i)_{i \in I}$ で**生成される体**といい, $k((\alpha_i)_{i \in I})$ と表記する.

(2) L/k が k 上の**体として有限生成**であるとは, 自然数 n と L の元の族 $(\alpha_i)_{i \in \{1, \dots, n\}}$ が存在して, $L = k((\alpha_i)_{i \in \{1, \dots, n\}})$ となること. このとき L/k を**有限生成拡大**という.

- (3) L/k が**有限次拡大**であるとは、 k 加群として有限生成であることをいう。
 (4) L/k の k 加群としての次元を $[L : k]$ であらわす。これを L/k の**拡大次数**という。
 (5) L/k が**代数拡大**であるとは、任意の $\alpha \in L$ が k 上代数的であることをいう。

命題 3.9. 有限次拡大は代数拡大である。

Proof. L/k を代数拡大でない有限次拡大とし、 $\alpha \in L$ を k 上超越的な元とすると、 $(\alpha^i)_{i \in \mathbb{N}}$ は k 上一次独立な系を与えてしまう。 $\square$

命題 3.10. $L/M, M/k$ を体の拡大とする。すると、

$$[L : k] = [L : M][M : k]$$

Proof. L/M の基底を $(\alpha_i)_{i \in I}$ 、 M/k の基底を $(\beta_j)_{j \in J}$ と取ると、 $(\alpha_i \beta_j)_{(i,j) \in I \times J}$ は L/k の基底を与える。 $\square$

系 3.11. $L/M, M/k$ が有限次拡大であることと、 L/k が有限次拡大であることは同値。

例 3.12. 有限体 ($:\iff$ 台集合が有限集合である体) は素体上の有限次拡大である。したがってその標数を p 、拡大次数を l とすれば p^l 元集合であることがわかる。

Proof. F を有限体とし、その素体を P とする。すると、ある集合 I について P 加群としての同型 $F \cong P^{(I)}$ がある。 I が無限集合であるとする、 $P^{(I)}$ は無限集合なので、 F が有限体であることに反する。したがって I は有限集合であり、 F は P 加群として有限生成である。

次に元の個数について調べる。有限体は $\mathbb{Q}$ に同型な体を含むことはできないので正標数である。標数を p 、 $[F : P] = l$ とおくと、定義より $\#F = \#(P^l) = p^l$ 。 $\square$

例 3.13. k を体とする。 k 上の一変数有理関数体 $k(t)$ は k 上の有限生成拡大である。しかし k 加群として有限生成ではない ($(t^i)_{i \in \mathbb{N}}$ なる一次独立な族を考えよ)。

例 3.14. $\mathbb{Q}((\sqrt{2})^i)_{i \in \mathbb{N}}/\mathbb{Q}$ は見掛け倒しで、実際には $\mathbb{Q}(\sqrt{2})/\mathbb{Q}$ に等しい。よって有限生成拡大である。後述するようにこれは有限次拡大で、拡大次数は 2。

注意 3.15. (1) L/k が有限生成といったときは、体の拡大として有限生成であることをさす。これは k 代数として有限生成であることより弱い条件なので注意。
 (2) 定義より、体の拡大が有限次拡大なら有限生成拡大である。

定義 3.16. L/k を体の拡大、 $\alpha \in L$ は k 上代数的であるとする。

体上の多項式代数は $P.I.D.$ なので、 α が定義する代入射の核は単項生成である。これを生成する多項式は単元倍をのぞいて一意なので、特にモニックなものを α の k 上の**最小多項式**という。これを $f_{k,\alpha}$ と書くことにする。

以下の命題に最小多項式の与え方をまとめておく。

命題 3.17. L/k を体の拡大, $\alpha \in L$ を k 上代数的であるとする.

以下は同値.

- (1) $f \in k[t]$ は α の k 上最小多項式
- (2) $f(\alpha) = 0$ であり, f はモニックな既約多項式
- (3) $f(\alpha) = 0$ であり, $f \neq 0$ はモニックかつ代入射の核の元の中で次数が最小.
- (4) $f(\alpha) = 0$ であり, $f \neq 0$ はモニックかつ $g(\alpha) = 0$ なる任意の $g \in k[t]$ について, $f|g$.

例 3.18. $\mathbb{C}/\mathbb{Q}$ なる体の拡大を考える. $\sqrt{2} \in \mathbb{C}$ は $f = t^2 - 2 \in \mathbb{Q}[t]$ について $f(\sqrt{2}) = 0$. よって $\mathbb{Q}$ 上代数的である. f は α の $\mathbb{Q}$ 上最小多項式であることがわかる. ((2), (3) などを考える)

一方, $\sqrt{2} \in \mathbb{C}$ は $\mathbb{Q}$ 上で代数的だから $\mathbb{R}$ 上でも代数的である. $\mathbb{R}$ 上の最小多項式は $t - \sqrt{2} \in \mathbb{R}[t]$ なので, どこの体上で考えているかは必ず明示する必要がある.

命題 3.19. L/k を体の拡大, $\alpha \in L$ は k 上代数的な元とすると, $k(\alpha)/k$ は有限次拡大で, $[k(\alpha) : k] = \deg(f_{k,\alpha})$.

Proof. 定義により, k 代数の同型

$$k[\alpha] \cong k[t]/(f_{k,\alpha})$$

がある. $k[t]$ は P.I.D. なので $(f_{k,\alpha})$ は極大である. したがって $k[\alpha]$ は体なので, $k(\alpha) = k[\alpha]$ である.

右辺について, k 加群の同型

$$k[t]/(f_{k,\alpha}) \cong k^{\deg(f_{k,\alpha})}$$

があることを示せばよいが, モニック多項式 $f_{k,\alpha}$ による割り算を考えることで $(t^i + (f_{k,\alpha}))_{i \in \{0, \dots, \deg(f_{k,\alpha})-1\}}$ が自由基底を与えることがわかるのでよい.

最後に改めて k 加群としての同型をつなげて書いておく.

$$k(\alpha) = k[\alpha] \cong k[t]/(f_{k,\alpha}) \cong k^{\deg(f_{k,\alpha})}$$

□

例 3.20. $\mathbb{C}/\mathbb{Q}$ なる体の拡大を考える. $\sqrt{2} \in \mathbb{C}$ の最小多項式 $f_{\mathbb{Q},\sqrt{2}} = t^2 - 2$ について, $\mathbb{Q}$ 代数の同型

$$\mathbb{Q}(\sqrt{2}) \cong \mathbb{Q}[t]/(t^2 - 2)$$

がある. 右辺は $1, t$ の同値類を $\mathbb{Q}$ 上の基底としてもつ. これの左辺における同型像を考えることで, $1, \sqrt{2}$ が左辺の $\mathbb{Q}$ 上の基底である. よって $\mathbb{Q}(\sqrt{2}) = \{a + b\sqrt{2} : a, b \in \mathbb{Q}\}$ であることもわかる.

命題 3.21. L/k を体の拡大, $\alpha_1, \dots, \alpha_n \in L$ を k 上代数的な元とする. すると $k(\alpha_1, \dots, \alpha_n)/k$ は有限次拡大である.

Proof. 帰納法による. 各ステップの拡大次数はそれぞれの k 上の最小多項式の次数以下になるので (一般に一致しないことに注意), その総積が $[L : k]$ の上界を与えることもわかる. □

命題 3.22. 以下は同値.

- (1) L/k は有限生成代数拡大.
- (2) L/k は有限次拡大.

Proof. ((1) $\implies$ (2)) L/k の有限個の生成系をとると, これらはすべて k 上代数的なので, L/k は有限次拡大.

((2) $\implies$ (1)) 有限次拡大は有限生成かつ代数拡大である. $\square$

3.3 代数閉包と埋め込みの拡張

定義 3.23. 体 Ω が代数閉体であるとは以下の同値な条件を満たすこと.

- (1) 任意の $f \in \Omega[t] - \Omega$ について,

$$f = c \prod (t - \alpha_i)$$

となる $c, \alpha_i \in \Omega$ が存在する.

- (2) 任意の $f \in \Omega[t] - \Omega$ について, $f(\alpha) = 0$ となる $\alpha \in \Omega$ が存在する.
- (3) 任意の拡大体 M/Ω と $\alpha \in M$ について, α が Ω 上代数的ならば, $\alpha \in \Omega$ となる.
- (4) 任意の拡大体 M/Ω について, これが代数拡大ならば, $M = \Omega$ となる.

定義 3.24. 体 k の代数閉包とは, k の代数拡大 Ω/k であり, Ω が代数閉体となるもののことである.

任意の体について代数閉包は存在し, それらは k 代数として同型になることが知られている.

体論における重要なルーティンを紹介する.

補題 3.25. (埋め込みの拡張) L/k を代数拡大, Ω を代数閉体とする. このとき, 任意の体の射 $\sigma: k \rightarrow \Omega$ に対し, $\bar{\sigma}: L \rightarrow \Omega$ なる k 代数の射 (すなわち $\bar{\sigma}|_k = \sigma$ となる体の射) が存在する.

3.4 分解体

定義 3.26. 体 k と $f \in k[t]$ について, 拡大体 L/k が f の分解体であるとは, $f = c \prod (t - \alpha_i)$ なる $c, \alpha_i \in L$ が存在すること.

定義 3.27. 体 k と $f \in k[t]$ について, 拡大体 L/k が f の最小分解体であるとは, f の分解体であり, ある $f = c \prod (t - \alpha_i)$ となる $c, \alpha_i \in L$ について, $L = k((\alpha_i)_i)$ となること.

任意の体と多項式について, その最小分解体は存在し, それらは k 代数として同型になることが知られている.

注意 3.28. 具体例を通して最小分解体の存在を確認しよう.

$\mathbb{Q}$ 上の多項式 $f = t^3 - 2 \in \mathbb{Q}[t]$ の最小分解体を構成する. まず $\mathbb{Q}$ の代数閉包 Ω をとる. するとここでは $f = (t - \alpha_1)(t - \alpha_2)(t - \alpha_3)$ なる分解をえる. この $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3 \in \Omega$ について, $\mathbb{Q}(\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3)$ とすればいい.

具体的には $\Omega := \{\alpha \in \mathbb{C} : \alpha \text{ は } \mathbb{Q} \text{ 上代数的}\}$ とおけば $\mathbb{Q}$ の代数閉包を与えることがわかり, この中で $f = (t - \sqrt[3]{2})(t - \omega \sqrt[3]{2})(t - \omega^2 \sqrt[3]{2})$ と分解することが知られているから, $\mathbb{Q}(\sqrt[3]{2}, \omega \sqrt[3]{2}, \omega^2 \sqrt[3]{2}) = \mathbb{Q}(\sqrt[3]{2}, \omega)$ とすればよい.

4 拡大の正規性と分離性

4.1 正規拡大

定義 4.1. k を体, Ω を k の代数閉包とする. $\alpha, \beta \in \Omega$ が k 上で共役であるとは, $\sigma(\alpha) = \beta$ となる $\sigma \in \text{Aut}_{k\text{-alg.}}(\Omega)$ が存在すること.

すなわち, $\text{Aut}_{k\text{-alg.}}(\Omega)$ が Ω/k に作用するが, この作用に関する同一の軌道の元だということである.

補題 4.2. k を体, Ω を k の代数閉包とする. $\alpha, \beta \in \Omega$ について以下は同値である.

- (1) α, β は k 上で共役.
- (2) α と β の k 上の最小多項式は一致する.
- (3) k 代数の同型 $k(\alpha) \cong k(\beta)$ で, $\alpha \mapsto \beta$ となるものがある.

定義 4.3. 代数拡大 L/k が**正規拡大**であるとは, 以下の同値な条件を満たすこと.

- (1) L の任意の拡大体 M と $\sigma \in \text{Aut}_{k\text{-alg.}}(M)$ について, $\sigma(L) = L$ となる.
- (2) $k \subseteq L \subseteq \Omega$ となる k の代数閉包 Ω をとる. 任意の $\sigma \in \text{Aut}_{k\text{-alg.}}(\Omega)$ について, $\sigma(L) = L$ となる.
- (3) $k \subseteq L \subseteq \Omega$ となる k の代数閉包 Ω をとる. 任意の $\tau \in \text{Hom}_{k\text{-alg.}}(L, \Omega)$ について, $\tau(L) = L$ となる.
- (4) 任意の既約多項式 $f \in k[t]$ と, その根 $\alpha \in \Omega$ について, $\alpha \in L$ ならば L は f の分解体となる.

命題 4.4. 体の拡大 L/k が有限次正規拡大であることと, ある多項式 $f \in k[t]$ の最小分解体であることは同値である.

注意 4.5. 有限次でない場合でも, 一般に多項式族の最小分解体を考えれば, それが正規性と一致する.

例 4.6. $f = t^3 - 2 \in \mathbb{Q}[t]$ の最小分解体 $\mathbb{Q}(\sqrt[3]{2}, \omega) = \mathbb{Q}(\sqrt[3]{2}, \omega\sqrt[3]{2}, \omega^2\sqrt[3]{2})$ は $\mathbb{Q}$ の有限次正規拡大を与えることを確認する.

まず $\sqrt[3]{2}, \omega\sqrt[3]{2}, \omega^2\sqrt[3]{2}$ はいずれも $\mathbb{Q}$ 上代数的なので, $\mathbb{Q}(\sqrt[3]{2}, \omega\sqrt[3]{2}, \omega^2\sqrt[3]{2})/\mathbb{Q}$ は有限次拡大である.

(2) の条件で正規性を確認するために Ω/k 上の自己同型 σ をとる. $\sigma(\mathbb{Q}(\sqrt[3]{2}, \omega\sqrt[3]{2}, \omega^2\sqrt[3]{2})) \subseteq \mathbb{Q}(\sqrt[3]{2}, \omega\sqrt[3]{2}, \omega^2\sqrt[3]{2})$ を示す必要があるが, そのためには $\sigma(\sqrt[3]{2}), \sigma(\omega\sqrt[3]{2}), \sigma(\omega^2\sqrt[3]{2}) \in \mathbb{Q}(\sqrt[3]{2}, \omega\sqrt[3]{2}, \omega^2\sqrt[3]{2})$ を示せば十分である. $\sqrt[3]{2}$ の σ での行き先はふたたび $f_{\mathbb{Q}, \sqrt[3]{2}}$ の根となることが計算によりわかる. いま $f(\sqrt[3]{2}) = 0$ なので, $f_{\mathbb{Q}, \sqrt[3]{2}} \mid f$ である. よって $f_{\mathbb{Q}, \sqrt[3]{2}}$ の根は f の根でもある. 一方 f の根は $\mathbb{Q}(\sqrt[3]{2}, \omega\sqrt[3]{2}, \omega^2\sqrt[3]{2})$ に全て含まれているので, $\sigma(\sqrt[3]{2}) \in \mathbb{Q}(\sqrt[3]{2}, \omega\sqrt[3]{2}, \omega^2\sqrt[3]{2})$ となる. 残りについても同様にすればよい.

逆に有限次正規拡大 L/k が与えられたとする. $L = k(\alpha_1, \dots, \alpha_l)$ なる k 上代数的な元たち $\alpha_i \in L$ をとると, L は $\prod f_{k, \alpha_i} \in k[t]$ の最小分解体となる.

4.2 分離拡大

定義 4.7. 体の拡大 L/k と $f \in L[t]$ について

- (1) α が f の L 上での根であるとは, $\alpha \in L$ かつ $f(\alpha) = 0$ であることである. こ

れは $f \in (t - \alpha)(L[t])$ 内で生成) と同値である。
 (2) α が f の L 上での**重根**であるとは, $\alpha \in L$ かつ $f \in (t - \alpha)^n(L[t])$ 内で生成) となる $n > 1$ が存在することである。
 そのような n の最大値が存在するので, これをとり n 重根とよぶこともある。
 (3) $f \in k[t]$ が**分離多項式**であるとは, f が k の代数閉包において重根をもたないことである。これは代数閉包のとり方によらない。

補題 4.8. 体の拡大 L/k と $f \in L[t]$ について, f が L 内に重根をもつことと, f, f' が L 内に共通根をもつことは同値である。

定義 4.9. L/k を体の拡大とする。

- (1) $\alpha \in L$ が k 上**分離的**であるとは, α が k 上代数的であり, α の k 上の最小多項式 $f_{\alpha,k}$ が分離多項式であるということ。(つまり一次式に分解し切ったときに重根をもたないということ)
- (2) L/k が**分離拡大**であるとは, 任意の $\alpha \in L$ が k 上分離的であること。

命題 4.10. $L|M|k$ を代数拡大とする。このとき, L/k が分離拡大ならば, $L/M, M/k$ は分離拡大である。
 (後で逆が成り立つこともわかります)

Proof. いずれも代数拡大であることはよい。 L/M について示す。 任意の $\alpha \in L$ について, 仮定より $f_{\alpha,k}$ は重根をもたず, また $f_{\alpha,k}$ を M 上の多項式とみると $f_{\alpha,M}$ は $f_{\alpha,k}$ を割り切るので, $f_{\alpha,M}$ も重根をもたない。 よって M 上でも分離的である。 M/k については定義によりよい。 $\square$

補題 4.11. 標数 0 の体上の既約多項式 f は分離的である。

Proof. f が分離的でないと仮定すると, f, f' は k の代数閉包 Ω 内に共通根をもつ。 また f は既約多項式なので定数ではない。 よってその次数は 1 以上である。 標数 0 においては f' の次数は, f の次数が 1 以上であれば, ちょうど 1 落ちる。 よって f' の次数は 0 以上となり, $f' \neq 0$ である。
 f と f' の共通根を $\alpha \in \Omega$ とおくと, f の既約性より f は α の k 上の最小多項式に同伴。 $f'(\alpha) = 0$ なので, $f' \in (f_{\alpha,k}) = (f)$ であり, $f \mid f'$ となる。 したがって次数を見ると $f' = 0$ でなければならない。 矛盾。 $\square$

例 4.12. 標数 0 の体の代数拡大は分離拡大である。

定義 4.13. 体 k が**完全体**であるとは, その任意の代数拡大が分離拡大となることである。

有限次拡大に対して, 分離次数は基本的な概念である。

定義 4.14. 有限次拡大 L/k について, Ω を k の代数閉包とすると,

$$[L : k]_s := \#\text{Hom}_{k\text{-alg.}}(L, \Omega)$$

は代数閉包のとり方によらない。 これを L/k の**分離次数**という。

一般の有限次拡大 L/k について $[L : k]_s \leq [L : k]$ であり, L/k が分離拡大であることと, $[L : k]_s = [L : k]$ であることが同値になる。 これは以下のようにわかる。

命題 4.15. L/k を有限次の単拡大であるとし, Ω を k の代数閉包, $L = k(\alpha)$ であるとする,

$$\mathrm{Hom}_{k\text{-alg.}}(L, \Omega) \cong \{ \Omega \text{ における } f_{\alpha,k} \text{ の根 } \}$$

なる全単射がある.

Proof. $L \rightarrow \Omega$ は α の行き先で決定される. だが α の行き先もまた $f_{\alpha,k}$ の根となるので, 題意がわかる. $\square$

系 4.16. L/k を有限次の単拡大とすると,

$$[L : k]_s \leq [L : k]$$

である.

命題 4.17. (分離次数の連鎖律)

$L|M|k$ を有限次拡大とする. このとき,

$$[L : k]_s = [L : M]_s [M : k]_s$$

となる.

分離次数の連鎖律によって帰納的に以下がわかる.

系 4.18. L/k を有限次拡大とすると,

$$[L : k]_s \leq [L : k]$$

である.

ここまでの総括すると, 有限次分離拡大の基本的な特徴づけをえる.

命題 4.19. L/k を有限次拡大とすると, $[L : k]_s = [L : k]$ であることと, L/k が分離的であることが同値である.

Proof. Ω を k の代数閉包とする.

まず, $[L : k]_s = [L : k]$ であれば, L/k が分離拡大であることを背理法で示す.

L/k が分離拡大でないとして, k 上分離的でない $\alpha \in L$ をとる. L/k は有限次拡大としているので, $f_{\alpha,k}$ は Ω に重根をもつ.

したがって,

$$[k(\alpha) : k]_s = \# \{ \Omega \text{ における } f_{\alpha,k} \text{ の根 } \} \neq \deg(f_{\alpha,k}) = [L : k]$$

となる. よって示された.

L/k が分離拡大ならば $[L : k]_s = [L : k]$ であることを示す.

まず単拡大の場合に考え, $L = k(\alpha)$ とおく. これが分離拡大であれば, α は k 上分離的なので, $f_{\alpha,k}$ は Ω 内に重根をもたない. したがって, $[L : k] = [L : k]_s$ となるのでよい.

次に L/k を一般の有限次拡大とし, $L = k(\alpha_1, \dots, \alpha_l)$ と表示する. 生成元の個

数に関する帰納法で示す.

$l = 1$ の場合はすでに言及した. $l - 1$ までで題意がしたがっていると仮定すると, 分離次数の連鎖律により,

$$[L : k]_s = [k(\alpha_1, \dots, \alpha_{l-1})(\alpha_l) : k(\alpha_1, \dots, \alpha_{l-1})]_s [k(\alpha_1, \dots, \alpha_{l-1}) : k]_s$$

であり, 帰納法の仮定より, $[k(\alpha_1, \dots, \alpha_{l-1}) : k]_s = [k(\alpha_1, \dots, \alpha_{l-1}) : k]$ である. α_l は k 上分離的なので, $k(\alpha_1, \dots, \alpha_{l-1})$ 上でも分離的である. よってふたたび単拡大の場合に成立していることから,

$$[k(\alpha_1, \dots, \alpha_{l-1})(\alpha_l) : k(\alpha_1, \dots, \alpha_{l-1})]_s = [k(\alpha_1, \dots, \alpha_{l-1})(\alpha_l) : k(\alpha_1, \dots, \alpha_{l-1})]$$

である. これで題意がしたがった. $\square$

References

- [1] 堀田良之, 可換環と体, 岩波書店, 2006.